

# GMS 策略功能工作完成总结

## 项目概述

GMS（均值引力与动量突变策略）是基于 gms\_indicators 表实现的双模块阶梯式评分选股策略，包含左侧均值吸附和右侧动量引爆两种买点检测。

## 核心模块完成状态

### 1. 策略核心引擎 ✓ 已完成

#### 1.1 数据模型层 (models.py) ✓

- ☑ GMSIndicators 数据结构定义
- ☑ GMSSignal 交易信号模型
- ☑ 异常处理类定义
- ☑ 双模块评分字段支持
- ☑ 各维度得分明细字段

#### 1.2 配置管理 (config.py) ✓

- ☑ 默认策略参数配置
- ☑ 配置文件加载机制
- ☑ 深度合并配置功能
- ☑ 左侧/右侧买点参数
- ☑ 双模块阶梯评分参数

#### 1.3 数据加载器 (data\_loader.py) ✓

- ☑ 从 gms\_indicators 表加载数据
- ☑ 支持 CN/HK 市场类型
- ☑ 无当日数据时使用最近可用日数据
- ☑ 多日数据加载（用于站稳 3 日逻辑）
- ☑ 衍生指标计算（ratio\_d、volume\_ratio 等）

#### 1.4 指标计算器 (indicators\_calculator.py) ✓

- ☑ 双模块阶梯式评分算法
- ☑ 均值收敛态评分（时间耗散、引力粘合、成交量缩）
- ☑ 动量溢出态评分（盈亏反转、推力支撑、攻击强度）
- ☑ S/A 等级和全速切入/分批买入等级判定
- ☑ 各维度得分明细和判定结果

- ☑ 站稳 3 日逻辑支持

### 1.5 信号检测器 (*signal\_detector.py*) ✓

- ☑ 左侧买点检测 (均值吸附)
- ☑ 右侧买点检测 (动量引爆)
- ☑ 卖点检测 (乖离过大)
- ☑ 基于等级优先的信号判定

### 1.6 策略引擎 (*strategy\_engine.py*) ✓

- ☑ 完整选股流程串联
- ☑ 支持 CN/HK/all 市场选择
- ☑ 批量股票处理
- ☑ 最低分数和最大结果数限制
- ☑ 详细得分明细输出
- ☑ 多日数据支持 (站稳 3 日)

### 1.7 前端接口 (*frontend\_interface.py*) ✓

- ☑ API 调用入口封装
- ☑ 股票池自动获取 (A 股/港股基础信息表)
- ☑ 选股配置管理
- ☑ 结果格式化输出

## 2. 数据采集与指标计算 ✓ 已完成

### 2.1 历史数据采集器 ✓

- ☑ A 股历史行情采集 (*tushare/historical.py*)
- ☑ 港股历史行情采集 (*akshare/hk\_historical.py*)
- ☑ gms\_indicators 表结构
- ☑ 指标数据自动计算和存储
- ☑ 数据迁移脚本支持

### 2.2 指标计算工具 ✓

- ☑ 均值频率共振指标计算器
- ☑ 宏观位移  $\Delta$  计算
- ☑ 偏离率和突变率计算
- ☑ 上涨/下跌天数统计
- ☑ 成交量效率比计算

### 2.3 数据库表结构 ✓

- ☑ gms\_indicators 主表
- ☑ 支持 CN/HK 市场类型
- ☑ 完整字段定义 (包含 d1、d20、ratio\_d20、ratio\_d1 等)

- ☑ 数据迁移脚本 (migrate\_mean\_frequency\_table.py)

### 3. API 接口层 ✓ 已完成

#### 3.1 选股 API 路由 (stock\_screening\_routes.py) ✓

- ☑ /api/screening/gms-strategy 端点
- ☑ 支持 scope 参数 (cn/hk/all/watchlist)
- ☑ 策略参数传递支持
- ☑ 自选股筛选功能
- ☑ 实时行情数据集成
- ☑ 详细得分明细返回

#### 3.2 参数配置 API ⚠ 部分完成

- ☑ 前端参数读取
- ☑ 参数验证逻辑
- 参数保存 API 端点 (目前使用 localStorage)
- 服务端参数持久化

### 4. 前端界面 ✓ 已完成

#### 4.1 选股页面 (screening.html) ✓

- ☑ GMS 策略标签页
- ☑ 策略说明和条件展示
- ☑ 参数配置界面
- ☑ 股票范围选择 (全部 A 股/全部港股/我的自选)
- ☑ 结果表格展示

#### 4.2 JavaScript 功能 (screening.js) ✓

- ☑ GMS 策略选股调用
- ☑ 参数管理 (localStorage)
- ☑ 结果渲染和展示
- ☑ 得分明细展开/收起
- ☑ 导出功能支持

#### 4.3 用户界面特性 ✓

- ☑ 双模块评分展示
- ☑ 左侧/右侧买点标识
- ☑ 各维度得分明细
- ☑ 实时价格和涨跌幅
- ☑ 响应式设计

## 5. 管理端功能 ✓ 已完成

### 5.1 指标数据管理 (*IndicatorsView.vue*) ✓

- ☑ 多指标数据查询界面 (MA、MACD、RSI、KDJ、BOLL、MAVOL、PVFRS)
- ☑ 指标数据筛选和分页功能
- ☑ 单股票指标数据生成
- ☑ 批量指标生成 (自选股、全部 A 股)
- ☑ 指标生成结果展示和状态监控
- ☑ 支持 CN/HK 市场类型选择
- ☑ 完整的 GMS 指标数据展示 (宏观位移、乖离率、频率等)

### 5.2 数据采集管理 (*DataCollectView.vue*) ✓

- ☑ A 股历史数据采集 (AkShare、TuShare 双数据源)
- ☑ 港股历史数据采集 (AkShare)
- ☑ A 股/港股实时数据采集
- ☑ 单股票/批量/全量采集模式
- ☑ 采集任务状态监控和进度展示
- ☑ 采集配置管理 (日期范围、强制更新等)
- ☑ 同步指标生成功能
- ☑ 任务取消和错误处理

## 功能特性完成状态

### 核心算法特性 ✓

- ☑ 双模块阶梯式评分系统
- ☑ 均值收敛态:  $\text{时间耗散}(F/Z) + \text{引力粘合}(|\Delta/d|) + \text{成交量缩}(m_{20}/m)$
- ☑ 动量溢出态:  $\text{盈亏反转}(\Delta/d_1) + \text{推力支撑}(d_{20}-d) + \text{攻击强度}(m_{20}/m)$
- ☑ S/A 等级和全速切入/分批买入等级
- ☑ 站稳 3 日逻辑支持

### 数据处理特性 ✓

- ☑ A 股和港股数据统一处理
- ☑ 无当日数据时使用最近可用日
- ☑ 自选股筛选功能

## 6. 运行效果-初步

指标管理:

指标数据查询指标数据生成

刷新数据

MA (移动平均线)MACDRSIKDJBOLLMAVOLPVFRS (均值频率共振)

股票代码

市场类型

开始日期

结束日期

| 代码     | 日期         | 宏观位移Δ  | 强度( Δ ) | 即时偏离度  | 乖离率(Bias) | Δ/d <sub>20</sub> | Δ/d <sub>1</sub> | 上涨天数Z | 下跌天数F | 进出效率        | MA20  | MAVOL20    |
|--------|------------|--------|---------|--------|-----------|-------------------|------------------|-------|-------|-------------|-------|------------|
| 000333 | 2026-02-04 | 0.780  | 0.780   | 2.170  | 2.79%     | 0.98%             | 0.99%            | 10    | 10    | -57730.23   | 77.64 | 446832.83  |
| 000533 | 2026-02-04 | 2.000  | 2.000   | 1.779  | 18.98%    | 17.94%            | 21.86%           | 11    | 9     | 197466.40   | 9.37  | 750720.54  |
| 000547 | 2026-02-04 | -4.330 | 4.330   | 1.867  | 6.09%     | -13.32%           | -11.76%          | 12    | 8     | 1715544.48  | 30.63 | 3241230.52 |
| 000558 | 2026-02-04 | 0.280  | 0.280   | 0.168  | 3.18%     | 5.12%             | 5.39%            | 11    | 9     | -61298.79   | 5.30  | 524569.29  |
| 000566 | 2026-02-04 | -1.130 | 1.130   | -0.469 | -6.88%    | -17.82%           | -15.13%          | 9     | 10    | -551689.28  | 6.81  | 909570.40  |
| 000651 | 2026-02-04 | -1.560 | 1.560   | -0.869 | -2.19%    | -4.01%            | -3.86%           | 8     | 11    | -116786.23  | 39.75 | 496450.01  |
| 000709 | 2026-02-04 | 0.140  | 0.140   | 0.075  | 3.03%     | 5.53%             | 5.86%            | 12    | 6     | 330856.37   | 2.46  | 1395352.23 |
| 000721 | 2026-02-04 | -0.140 | 0.140   | -0.355 | -3.80%    | -1.56%            | -1.53%           | 10    | 10    | -167203.19  | 9.34  | 286055.19  |
| 000735 | 2026-02-04 | -0.770 | 0.770   | -0.218 | -2.70%    | -9.78%            | -8.91%           | 6     | 14    | -191848.20  | 8.09  | 624067.45  |
| 000905 | 2026-02-04 | -1.640 | 1.640   | -0.631 | -4.79%    | -13.07%           | -11.56%          | 9     | 11    | -227680.98  | 13.18 | 372712.42  |
| 000983 | 2026-02-04 | 0.200  | 0.200   | 0.401  | 5.76%     | 2.72%             | 2.79%            | 12    | 8     | 1028873.82  | 6.96  | 869113.58  |
| 002050 | 2026-02-04 | -2.710 | 2.710   | -2.759 | -5.07%    | -5.25%            | -4.98%           | 8     | 12    | -1013692.63 | 54.42 | 2120610.63 |

指标数据查询指标数据生成

股票代码

请输入股票代码

选择市场类型

非生成指标数据

批量生成选项

☑ 为全部自选股生成指标

将为自选股表中的所有股票批量生成选中的指标数据

☑ 为全部A股生成指标

将为 stock\_basic\_info 表中的全部A股批量生成选中的指标数据（耗时长，请耐心等待）

选择要生成的指标

☐ 全选

☐ MA (移动平均线)

☐ MAVOL (成交量移动平均)

☐ MACD

☐ KDJ

☐ RSI

☐ BOLL (布林带)

☐ PVFRS

生成结果

策略管理：

选股策略

基于技术分析的智能选股策略

- 创业板中线选股策略
- 持续上涨(MA30向上)
- 长下影线
- 低九策略
- 一阳穿三线
- PVFARS量价频幅度共振
- GMS均值引力动量

策略说明

数据来源：【我的自选】显示当前用户自选股的GMS指标列表；【全部港股】显示港股基本信息表中全部港股的GMS指标列表；【全部A股】显示A股基本信息表中全部A股的GMS指标列表。

时间范围：最近20个交易日

双模块阶梯式评分：

【均值收敛态】 $F/Z \geq 2.5 \rightarrow 30$ ;  $[1.5, 2.5) \rightarrow 20$ 、 $|\Delta/d| \leq 1\% \rightarrow 40$ ;  $\leq 1.5\% \rightarrow 20$ 、 $m_{2\sigma}/m \leq 0.6 \rightarrow 30$ ;  $[0.6, 0.8] \rightarrow 15$ 。总分  $\geq 85$  S级， $[70, 85)$  A级

【动量溢出态】 $\Delta/d \in (0 \sim 3\% \rightarrow 40$ ; 刚过  $0 \rightarrow 20$ 、 $d_{2\sigma}-d$  站稳3日  $\rightarrow 30$ ; 仅当日  $\rightarrow 15$ ;  $< 0 \rightarrow -10$ )、 $m_{2\sigma}/m \geq 2.0 \rightarrow 30$ ;  $[1.5, 2.0) \rightarrow 20$ 。总分  $\geq 90$  全速切入， $[80, 90)$  分批买入

5. 左侧买点：均值收敛态 S/A 级 + 粘合 + 缩量；右侧买点：动量溢出态全速/分批 + 放量

6. 退出： $d_{2\sigma}$  跌破 d 或乖离过大 ( $\Delta/d_{2\sigma} > 15\%$ )

数据来源

全部A股

全部港股

我的自选

GMS 策略参数

策略起始交易日期

观察周期 (天)

左侧买点  $\Delta/d_{2\sigma}$  上限

左侧买点 量比上限

年 / 月 / 日

20

0.015

0.8

留空则取历史行情表最近一日，格式 YYYY-MM-DD

默认 20 天

如 0.015 表示 1.5%

缩量  $m_{2\sigma}/m <$  此值，默认 0.8

右侧买点 量比下限

蓄势 F/Z 下限

平衡  $|\Delta/d_{2\sigma}|$  上限

重点关注分数

1.5

1.5

0.01

60

放量  $m_{2\sigma}/m >$  此值，默认 1.5

$F/Z >$  此值得 30 分，默认 1.5

$|\Delta/d_{2\sigma}| <$  此值得 40 分，默认 0.01

总分  $>$  此值重点关注，默认 60

动量突变预警分数

乖离过大阈值

均值收敛态 S 级阈值

均值收敛态 A 级阈值

90

0.15

85

70

总分  $>$  此值预警，默认 90

$\Delta/d_{2\sigma} >$  此值退出，默认 0.15

均值收敛态总分  $\geq$  此值为 S 级，默认 85

均值收敛态总分  $\geq$  此值为 A 级，默认 70

动量溢出态全速切入阈值

动量溢出态分批买入阈值

推力支撑站稳天数

90

80

3

动量溢出态总分  $\geq$  此值全速切入，默认 90

动量溢出态总分  $\geq$  此值分批买入，默认 80

$d_{2\sigma} > d$  连续此日得 30 分，否则 15 分，默认 3

评分权重 (每模块合计建议 100)

均值收敛态 时间耗散 F/Z 权重

均值收敛态 引力粘合  $|\Delta/d|$  权重

均值收敛态 成交量缩 权重

动量溢出态 盈亏反转  $\Delta/d_1$  权重

30

40

30

40

默认 30，权重为 0 时该维度不参与计分

默认 40

默认 30

默认 40

动量溢出态 推力支撑  $d_{2\sigma}-d$  权重

动量溢出态 攻击强度  $m_{2\sigma}/m$  权重

30

30

默认 30

默认 30

保存参数

| 共找到 26 只符合条件的股票 |      |       |      |        |           |         |         |           |             |                   |                  |      |        |                |                |
|-----------------|------|-------|------|--------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|-------------------|------------------|------|--------|----------------|----------------|
| 股票代码            | 股票名称 | 信号强度  | 买点类型 | 当前价格   | Δ (20日位移) | F (下跌天) | Z (上涨天) | d (20日均价) | Δ/d (位移/均价) | Δ/d <sub>20</sub> | Δ/d <sub>t</sub> | F/Z  | 当前涨跌幅  | 操作             |                |
| 920263          | 中航泰达 | 70.0% | 左侧   | 13.00  | 0.0100    | 11      | 9       | 13.57     | 0.07%       | 0.1%              | 0.1%             | 1.22 | -0.99% | 历史<br>逐日<br>逐日 | 逐日<br>逐日<br>逐日 |
| 02269           | 药明生物 | 70.0% | 左侧   | 36.56  | 0.1200    | 9       | 11      | 38.06     | 0.32%       | 0.3%              | 0.3%             | 0.82 | -1.14% | 历史<br>逐日<br>逐日 | 逐日<br>逐日<br>逐日 |
| 301275          | 汉朔科技 | 50.0% | —    | 58.62  | 4.3700    | 13      | 7       | 63.65     | 6.87%       | 7.5%              | 8.1%             | 1.86 | -1.50% | 历史<br>逐日<br>逐日 | 逐日<br>逐日<br>逐日 |
| 688114          | 华大智造 | 50.0% | —    | 67.21  | -0.8400   | 10      | 10      | 69.03     | -1.22%      | -1.2%             | -1.2%            | 1.00 | +1.30% | 历史<br>逐日<br>逐日 | 逐日<br>逐日<br>逐日 |
| 688795          | 摩尔线程 | 50.0% | —    | 543.87 | -130.1500 | 14      | 6       | 617.53    | -21.08%     | -23.9%            | -19.3%           | 2.33 | -1.99% | 历史<br>逐日<br>逐日 | 逐日<br>逐日<br>逐日 |
| 688981          | 中芯国际 | 50.0% | —    | 114.84 | -15.3100  | 13      | 7       | 124.02    | -12.34%     | -13.3%            | -11.8%           | 1.86 | -1.03% | 历史<br>逐日<br>逐日 | 逐日<br>逐日<br>逐日 |
| 300750          | 宁德时代 | 40.0% | —    | 365.03 | -4.1800   | 12      | 8       | 351.78    | -1.19%      | -1.1%             | -1.1%            | 1.50 | +4.92% | 历史<br>逐日<br>逐日 | 逐日<br>逐日<br>逐日 |
| 03750           | 宁德时代 | 40.0% | —    | 502.50 | -1.0000   | 11      | 9       | 483.31    | -0.21%      | -0.2%             | -0.2%            | 1.22 | +4.34% | 历史<br>逐日<br>逐日 | 逐日<br>逐日<br>逐日 |
| 300705          | 九典制药 | 55.0% | 左侧   | 15.43  | -0.1700   | 10      | 9       | 15.68     | -1.08%      | -1.1%             | -1.1%            | 1.11 | +0.98% | 历史<br>逐日<br>逐日 | 逐日<br>逐日<br>逐日 |

|                         |      |                      |                              |                                       |         |                                                   |                                |
|-------------------------|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 【均值收敛态】得分明细             |      |                      |                              | 【动量溢出态】得分明细                           |         |                                                   |                                |
| 维度                      | 得分   | 判定                   | 规则                           | 维度                                    | 得分      | 判定                                                | 规则                             |
| 时间耗散 F/Z                | 0.0  | 未达标                  | 权重30: ≥2.5→满分; [1.5,2.5)→2/3 | 盈亏反转 Δ/d <sub>t</sub>                 | 20.0    | 达标(1/Z)                                           | 权重40: (0,3.0%)->满分; 刚过0→1/2    |
| 引力粘合  Δ/d               | 40.0 | 达标(满分)               | 权重40: ≤1.0%→满分; ≤1.5%→1/2    | 推力支撑 d <sub>20</sub> -d               | -10.0   | 不合格(d <sub>20</sub> -d<0)                         | 权重30: 站稳3日→满分; 仅当日→1/2; <0→-10 |
| 成交量堆 m <sub>20</sub> /m | 30.0 | 达标(满分)               | 权重30: ≤0.6→满分; (0.6,0.8]→1/2 | 攻击强度 m <sub>20</sub> /m               | 0.0     | 未达标                                               | 权重30: ≥2→满分; [1.5,2)→2/3       |
| 均值收敛态小计                 | 70.0 | 判定: A (≥85 S; ≥70 A) |                              | 动量溢出态小计                               | 10.0    | 判定: — (≥90全速; ≥80分批)                              |                                |
| 综合 总分=70.0; 信号强度=总分/100 |      |                      |                              | 计算指标明细                                |         |                                                   |                                |
|                         |      |                      |                              | d <sub>t</sub> (首日收盘价)                | 12.99   | 周期起点价格                                            |                                |
|                         |      |                      |                              | d <sub>20</sub> (末日收盘价)               | 13.00   | 周期末位/当日价格, 交易日期 2026-02-04                        |                                |
|                         |      |                      |                              | d (20日均价)                             | 13.57   | 周期均价                                              |                                |
|                         |      |                      |                              | Δ (d <sub>20</sub> - d <sub>t</sub> ) | 0.0100  | 宏观位移                                              |                                |
|                         |      |                      |                              | Δ/d                                   | 0.07%   | 宏观位移相对均价 (Δ/d)                                    |                                |
|                         |      |                      |                              | 偏差率 (Δ/d <sub>20</sub> )              | 0.08%   | 现价相对周期末价张力                                        |                                |
|                         |      |                      |                              | 突变率 (Δ/d <sub>t</sub> )               | 0.08%   | 现价相对周期起点位移                                        |                                |
|                         |      |                      |                              | Δ <sub>20</sub> /d                    | -4.24%  | Δ <sub>20</sub> = d <sub>20</sub> - d (价格相对均线偏差率) |                                |
|                         |      |                      |                              | Z (上涨天数)                              | 9       | 多头天数                                              |                                |
|                         |      |                      |                              | F (下跌天数)                              | 11      | 空头天数                                              |                                |
|                         |      |                      |                              | m (20日平均成交量)                          | 2.42万   | 平均量                                               |                                |
|                         |      |                      |                              | m <sub>20</sub> (当日成交量)               | 1.12万   | 当日成交量                                             |                                |
|                         |      |                      |                              | 量比 (m <sub>20</sub> /m)               | 0.46    | 放量/缩量判断                                           |                                |
|                         |      |                      |                              | F/Z (数方比)                             | 1.22    | 蓄势判断                                              |                                |
|                         |      |                      |                              | d <sub>20</sub> - d (价格 vs 均线)        | -0.5750 | 价格相对均线偏差                                          |                                |

## 7. 下一阶段工作计划

1. GMS 交易策略回测程序、回测报告、回测任务、模拟交易管理、历史信号追踪等功能开发与集成。
2. GMS 交易策略优化（权重、指标等参数值优化）、自选股股票策略有效性日常观察。
3. 策略执行监控、性能指标统计等优化。
4. 参数历史版本管理。